

GL03

DOKUMEN UJI PERANGKAT LUNAK

WEBSITE DIFABILITY

untuk:

Memenuhi Tugas Besar

Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak (IPPL)

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 404:notFound

Anggota:

Dinar Muhammad Akbar (103012300333)

Muhammad Furqan Maulidi (103012330213)

Jason Emmanuel (103012300115)

Arief Bagas Nugraha (103012300114)

Prodi Teknik Informatika - Universitas Telkom

	Prodi Teknik Informatika Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		DUPL-xxx <x: id_proyek>		<#>/<jml #
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

Daftar Isi

Daftar Gambar

Hanya dicantumkan dan diisi jika ada gambar pada badan dokumen

Daftar Tabel

Hanya dicantumkan dan diisi jika ada tabel pada badan dokumen

Daftar Lampiran

Hanya dicantumkan dan diisi jika ada lampiran setelah badan dokumen

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen Uji Perangkat Lunak (DUPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan proses pengujian perangkat lunak pada Website DifAbility. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan pada dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) serta perancangan yang terdapat pada Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).

Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk:

- Menjadi acuan pelaksanaan pengujian perangkat lunak.
- Menyajikan hasil pengujian terhadap fitur utama sistem.
- Menilai kesiapan sistem sebelum digunakan oleh pengguna

1.2 Ruang Lingkup Pengujian

Ruang lingkup pengujian pada dokumen DUPL ini meliputi pengujian fungsional (functional testing) terhadap fitur-fitur utama Website DifAbility. Fitur yang diuji mencakup:

- Registrasi dan login pengguna
- Pengelolaan profil pencari kerja dan perusahaan
- Pencarian dan pengelolaan lowongan pekerjaan
- Proses melamar pekerjaan
- Penampilan status lamaran
- Fitur komunikasi melalui chat real-time
- Penilaian dan ulasan perusahaan

Pengujian dibatasi pada aspek fungsional sistem dan tidak mencakup pengujian performa, keamanan, maupun stress testing.

1.3 Referensi

Dokumen SKPL dan DPPL Kelompok 404: notFound dan website pencarian lowongan pekerjaan <https://id.jobstreet.com>

1.4 Overview Sistem & Fitur Utamanya

DifAbility merupakan website job portal yang menghubungkan Job Seeker penyandang disabilitas dengan Company penyedia lowongan kerja. Fitur utama meliputi autentikasi pengguna, manajemen profil, manajemen lowongan, melamar pekerjaan, dan komunikasi real-time.

1.5 Overview Pengujian

1.5.1 Perangkat Keras Pengujian

Perangkat keras yang digunakan dalam proses pengujian Website DifAbility adalah sebagai berikut:

- Laptop/PC dengan minimal RAM 8 GB
- Prosesor setara Intel Core i5 atau lebih tinggi
- Koneksi internet yang stabil
- Perangkat pendukung seperti keyboard dan mouse

Perangkat ini digunakan untuk mengakses aplikasi melalui web browser dan menjalankan seluruh skenario pengujian.

1.5.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengujian adalah seluruh anggota Kelompok 404: notFound, yaitu:

1. Dinar Muhammad Akbar
2. Muhammad Furqan Maulidi
3. Jason Emmanuel

4. Arief Bagas Nugraha

Setiap anggota berperan sebagai tester yang melakukan pengujian pada fitur-fitur utama sistem sesuai dengan skenario yang telah ditentukan.

1.5.3 Perangkat Lunak Pengujian

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian meliputi:

- Sistem Operasi: Windows 10/11
- Web Browser: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge
- Frontend: Next.js
- Backend: Spring Boot
- Database: MySQL / PostgreSQL
- Tools pendukung: Postman (untuk uji API), VS Code (untuk monitoring log)

1.5.4 Material Pengujian

Material atau modul yang diuji pada Website DifAbility meliputi:

- Modul Registrasi User (Job Seeker & Company)
- Modul Login
- Modul Kelola Profil
- Modul Pencarian Lowongan
- Modul Melamar Pekerjaan
- Modul Status Lamaran
- Modul Mengelola Pekerjaan
- Modul Chat Real-time antara Job Seeker dan Company
- Modul Penilaian dan Ulasan

Material pengujian disusun berdasarkan kebutuhan fungsional yang terdapat pada dokumen SKPL.

1.5.5 Strategi dan Metode Pengujian

Strategi pengujian yang digunakan adalah pengujian bertahap dari level modul hingga integrasi antar modul. Metode pengujian yang diterapkan adalah:

- Black Box Testing, untuk menguji kesesuaian fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode program.
- Pengujian dilakukan berdasarkan skenario use case pada SKPL DifAbility.

Tujuan dari metode ini adalah memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.5.6 Jadwal Pengujian

Pengujian dilakukan selama masa implementasi mata kuliah IPPL dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Prodi Informatika – Universitas Telkom	DUPL-xxx	Halaman 4 dari 23
--	----------	-------------------

Tabel 1. Jadwal Pengujian

Use Case	PIC	Jadwal pengujian
Registrasi User	Jason	30 November 2025
Login User	Jason	30 November 2025
Kelola Profil	Dinar	10 Desember 2025
Kelola Lowongan	Dinar	10 Desember 2025
Pencarian Lowongan	Furqan	21 Desember 2025
Melamar Pekerjaan	Furqan	21 Desember 2025
Status Lamaran	Arief	21 Desember 2025
Chat Real-time	Arief	26 Desember 2025

2 Pelaksanaan Pengujian

Bagian ini menjelaskan hasil pelaksanaan pengujian terhadap setiap use case utama pada Website DifAbility. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, dengan memeriksa kesesuaian antara input yang diberikan dan output yang dihasilkan sistem.

2.1 Pengujian UNIT

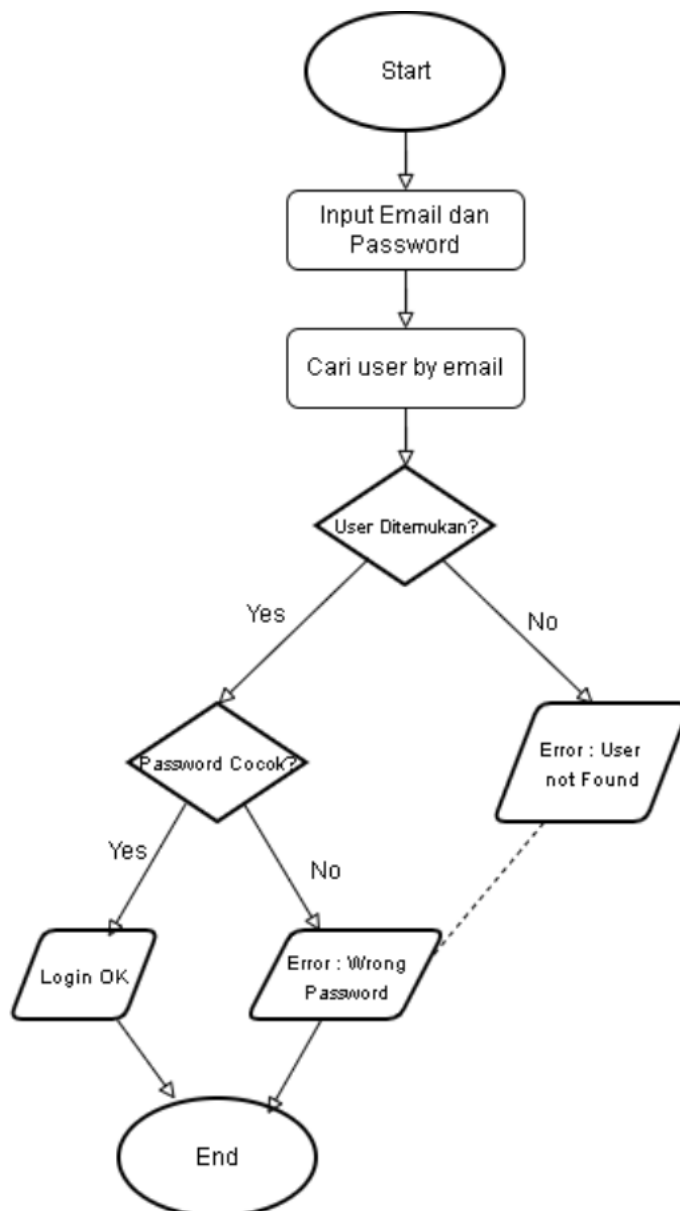
2.1.1 Pengujian White Box Method

a. Method yang diuji

Method yang dipilih adalah method **login()** pada class **AuthService**, karena memiliki percabangan logika untuk:

- validasi user
- pengecekan password
- handling user tidak ditemukan

b. Flowchart



c. Cyclomatic Complexity

Rumus:

$$V(G) = E - N + 2 \text{ atau } = \text{jumlah kondisi} + 1$$

Jumlah kondisi:

- if (user == null)
- if (!password match)

Total kondisi = 2

$$\text{Cyclomatic Complexity} = 2 + 1 = 3$$

d. Daftar Path yang perlu diuji

Dengan CC = 3, maka terdapat 3 path independen:

1. Path 1: User tidak ditemukan
2. Path 2: User ada, password salah

3. Path 3: User ada, password benar

e. Siapkan data uji untuk setiap path

Path	Email	Password	Kondisi
1	tidakada@mail.com	apaaja	User tidak ditemukan
2	user@test.com	salah123	Password salah
3	user@test.com	benar123	Login berhasil

2.1.2 Pengujian Class dengan JUnit/PHPUnit

Tabel 2 Pengujian Class

CLASS	Method	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
		Data Masukan	Yang diharapkan	*Pengamatan	Kesimpulan
AuthService	login()	Email : user@test.com Password : benar123	User berhasil login	Sesuai	[X] Diterima [] Ditolak
AuthService	login()	Email : user@test.com Password : salah123	Error : Wrong Password	Sesuai	[X] Diterima [] Ditolak
AuthService	login()	Email : tidakada@test.com Password : 123	Error : User not Found	Sesuai	[X] Diterima [] Ditolak
AuthService	register()	Data user valid	User baru tersimpan	Sesuai	[X] Diterima [] Ditolak
AuthService	register()	Email sudah ada	Error registrasi	Sesuai	[X] Diterima [] Ditolak

* CONTOH PENGUJIAN DENGAN JUNIT/PHPUNIT DILAMPIRKAN

A. Contoh Code JUnit/PHPUnit untuk pengujian Class : login()

```
@Test
void testLoginSuccess() {
    User user = authService.login("user@test.com", "benar123");
    assertNotNull(user);
}
```

```
@Test
void testLoginWrongPassword() {
    assertThrows(RuntimeException.class, () -> {
        authService.login("user@test.com", "salah123");
    });
}
```

2.2 Pengujian INTEGRASI

Di bagian ini dijelaskan pengujian terhadap setiap proses level 1 DFD atau setiap use case di Use Case Diagram

2.2.1 Pengujian DUPL-01 Registrasi User

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Registrasi User	Data user baru meliputi nama, email, password	Sistem menyimpan data user dan dapat digunakan untuk login	Sesuai	[X] Diterima [] Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Registrasi User	Email sudah terdaftar / data kosong	Sistem menampilkan pesan gagal registrasi	Sesuai	[x] Diterima [] Ditolak

2.2.2 Pengujian DUPL-02 Login User

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Login User	Email dan Password valid	Sistem memverifikasi data dan menampilkan dashboard sesuai role pengguna	Sesuai	[✓] Diterima □ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Login User	Email atau Password tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan login	Sesuai	[✓] Diterima □ Ditolak

2.2.3 Pengujian DUPL-03 Profil

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kelola Profil	Data profil lengkap	Sistem menyimpan perubahan data profil	Sesuai	[✓] Diterima □ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Kelola Profil	Data wajib tidak diisi	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan error	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak
---------------	------------------------	--	--------	--

2.2.4 Pengujian DUPL-04 Pencarian Pekerjaan

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Cari Pekerjaan	Kata kunci pekerjaan valid	Sistem menampilkan daftar lowongan sesuai pencarian	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Cari Pekerjaan	Kata kunci tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan “lowongan tidak ditemukan”	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

2.2.5 Pengujian DUPL-05 Melamar Pekerjaan

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Melamar Pekerjaan	Data lamaran lengkap	Sistem menyimpan data lamaran	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Melamar Pekerjaan	CV belum diunggah	Sistem menolak lamaran dan menampilkan peringatan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

2.2.6 Pengujian DUPL-06 Status Lamaran

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Status Lamaran	ID lamaran valid	Sistem menampilkan status lamaran	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Status Lamaran	ID lamaran tidak valid	Sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

2.2.7 Pengujian DUPL-07 Kelola Lowongan

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kelola Lowongan	Data lowongan lengkap	Sistem menyimpan lowongan pekerjaan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kelola Lowongan	Data wajib kosong	Sistem menolak penyimpanan lowongan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

2.2.8 Pengujian DUPL-08 Chat Real-time

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Chat Real-Time	Pesan teks	Sistem mengirim dan menampilkan pesan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Chat Real-Time	Pesan kosong	Sistem menolak pengiriman pesan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak
----------------	--------------	---------------------------------	--------	--

1.1.1 Pengujian DUPL-09 Penilaian dan Ulasan

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data normal)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Penilaian & Ulasan	Rating dan komentar	Sistem menyimpan dan menampilkan ulasan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

PROSES(DFD-1)/ USE CASE	Kasus dan Hasil Uji (Data salah)			
	Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Penilaian & Ulasan	Rating kosong	Sistem menolak penyimpanan ulasan	Sesuai	☒ Diterima ☐ Ditolak

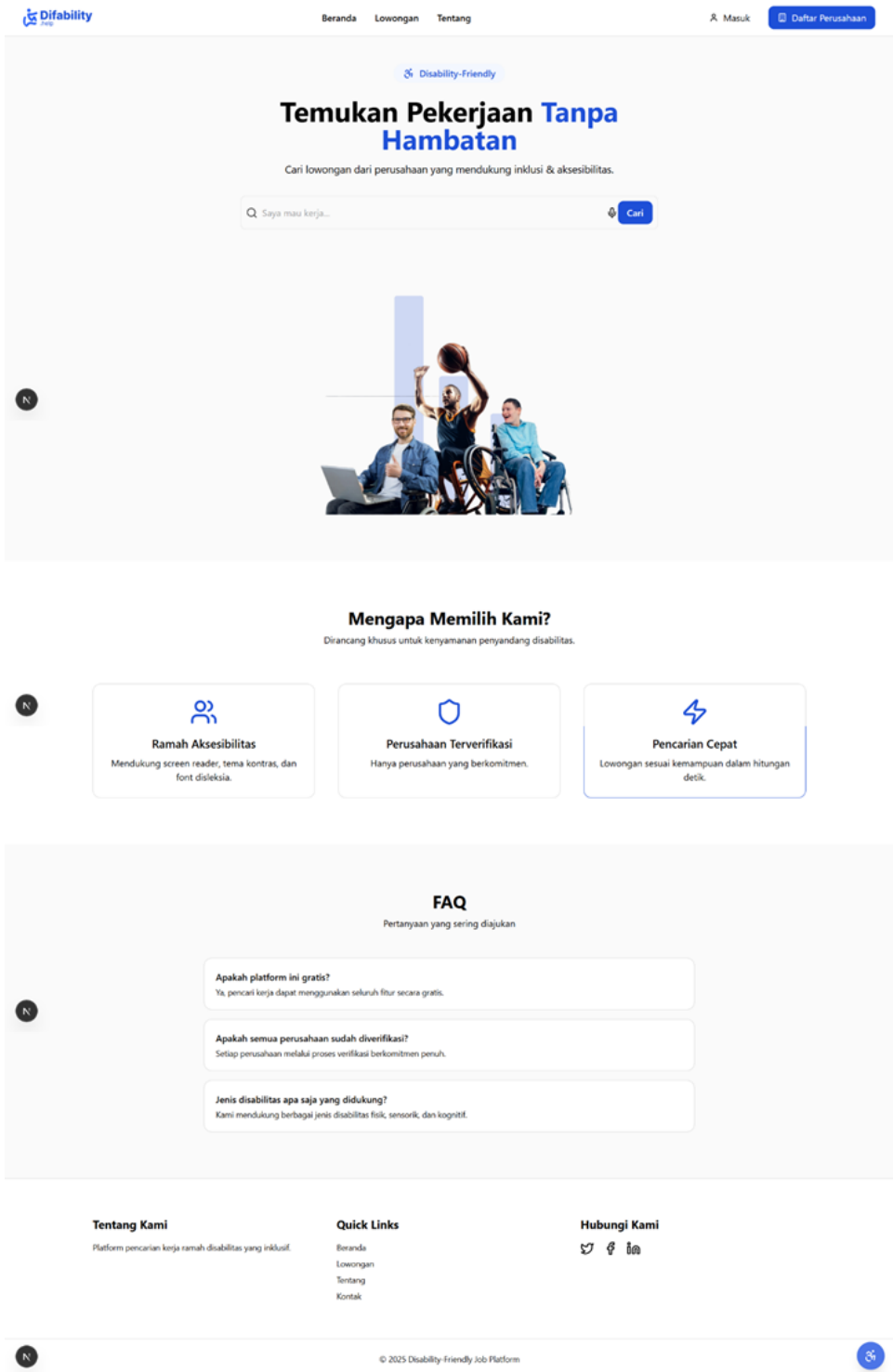
2.3 Summary Pengujian Yang Masih Gagal

(Berisi laporan dari pengujian yang telah dilakukan, dengan menyampaikan informasi status dari setiap fungsional yang masih gagal)

Kelas Uji	Butir Uji	Kesimpulan Pengujian
Registrasi User	Validasi email yang sudah terdaftar	Sistem belum menampilkan pesan kesalahan secara spesifik ketika email sudah digunakan
Kelola Profil Pengguna	Validasi field wajib pada profil	Sistem masih menyimpan data meskipun beberapa field wajib dikosongkan
Melamar Pekerjaan	Validasi kelengkapan dokumen lamaran (CV)	Sistem belum menolak lamaran ketika dokumen CV tidak diunggah
Chat Real-Time	Validasi pengiriman pesan kosong	Sistem masih mengizinkan pengiriman pesan tanpa isi
Penilaian dan Ulasan	Validasi input rating	Sistem masih menyimpan ulasan meskipun rating tidak diisi

3 Lampiran

- A. Capture /screenshot hasil pengujian modul-modul penting



Role Job Seeker :

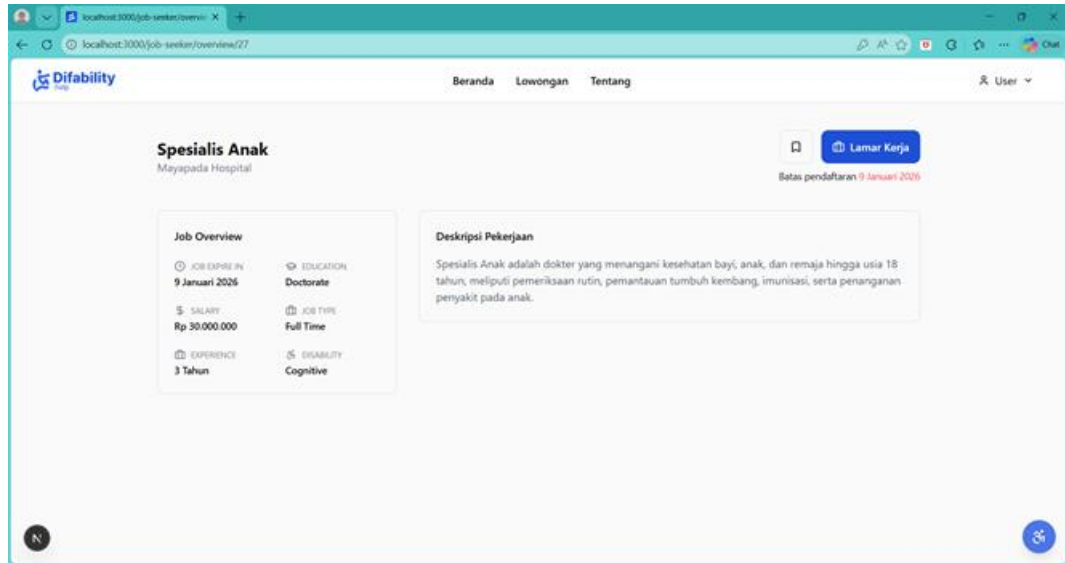
1. Sign Up

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/registration`. The page features a header with a "disability-friendly" icon and text. The main heading is "Masuk hingga sampai kerja" (Enter until you get to work), followed by the subtitle "Ribuan lowongan dari perusahaan yang peduli aksesibilitas" (Thousands of job openings from companies that care about accessibility). The registration form includes fields for "Email" (filled with `jobSeeker@gmail.com`), "Password" (filled with `jobSeeker123@1`), and "Konfirmasi Password" (filled with asterisks). Below these is a "Pilih Role" (Choose Role) section with two buttons: "Job Seeker" (selected) and "Company". A blue "Masuk" (Login) button is at the bottom of the form. A link "Sudah punya Akun? Masuk" (Already have an account? Login) is located below the button. The background image shows three people: a man with glasses using a laptop, a man in a wheelchair holding a basketball, and another man in a wheelchair. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 21:52 on 26/12/2023.

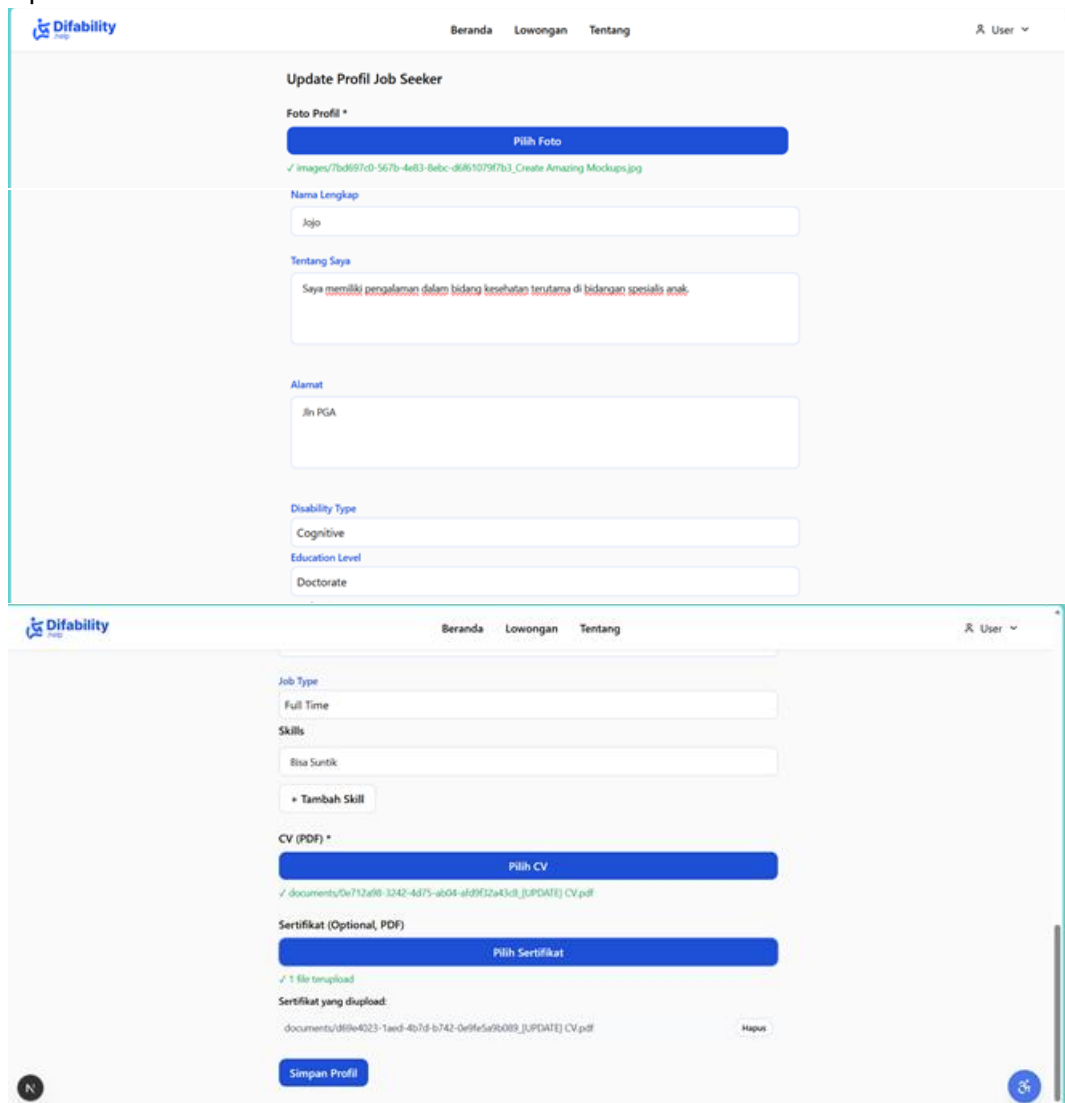
2. Login

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/login`. The page layout is identical to the registration page, with the heading "Masuk hingga sampai kerja" and the subtitle "Ribuan lowongan dari perusahaan yang peduli aksesibilitas". The login form includes fields for "Username atau Email" (filled with `jobSeeker@gmail.com`) and "Password" (filled with asterisks). A blue "Masuk" (Login) button is at the bottom of the form. A link "Belum punya akun? Daftar" (Don't have an account? Register) is located below the button. The background image and Windows taskbar are the same as in the registration page screenshot, with the time shown as 21:55 on 26/12/2023.

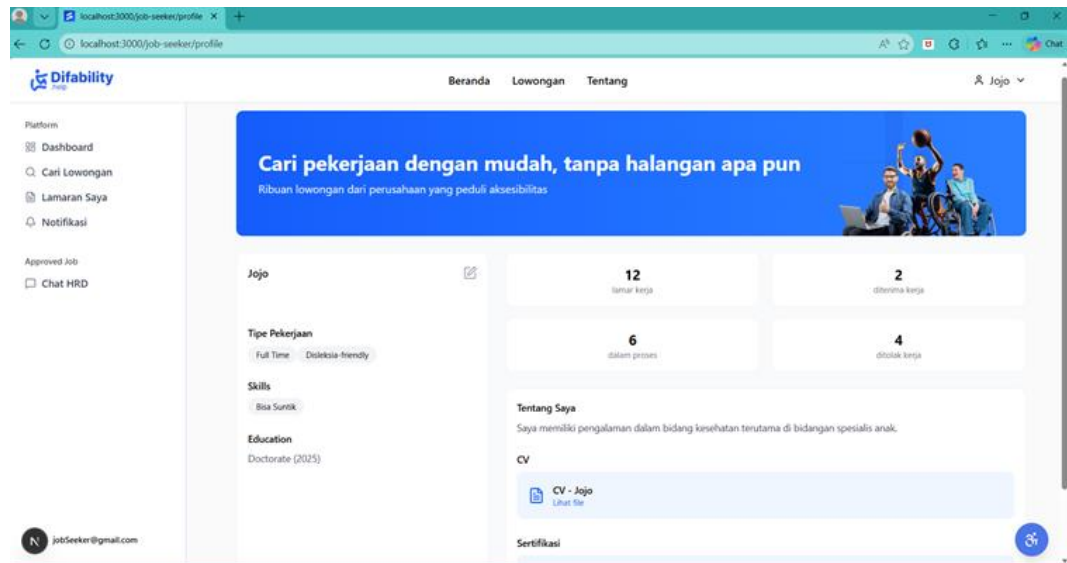
3. Overview Job



4. Update Profile

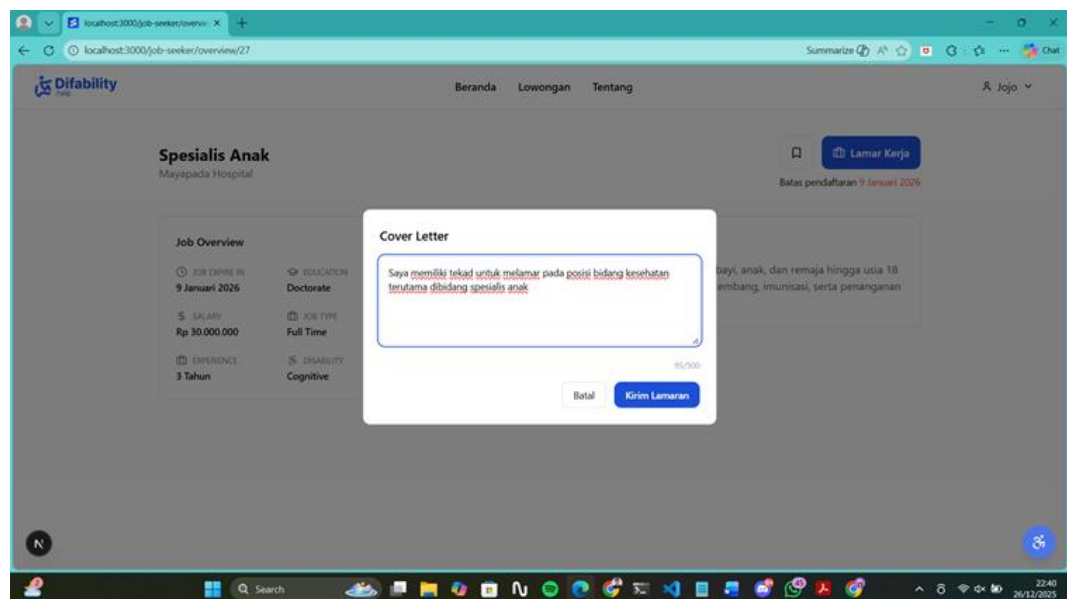


5. Profile

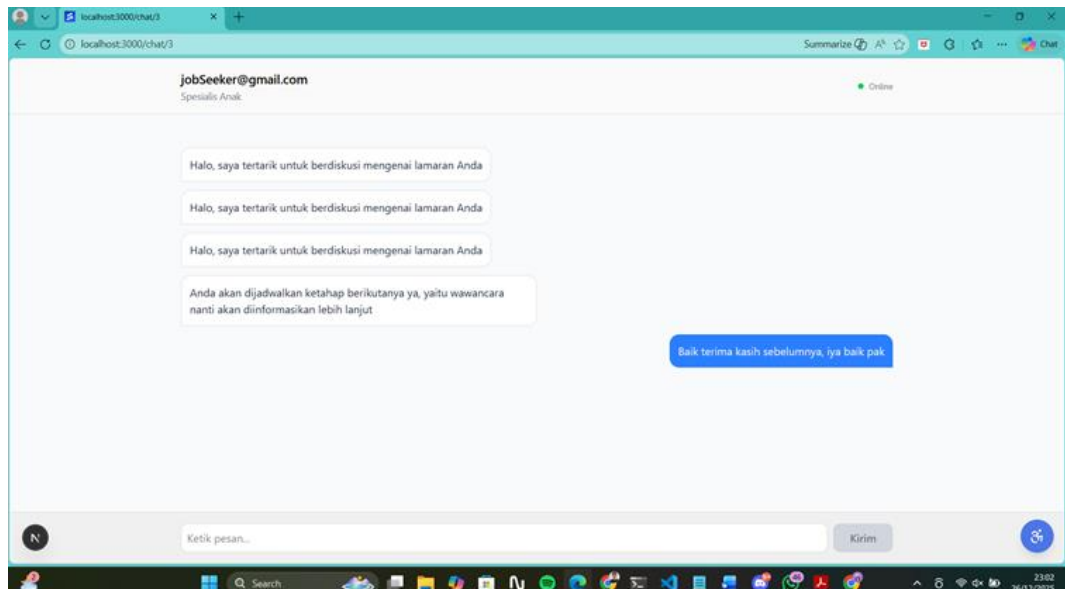


6. Lamar

Pekerjaan

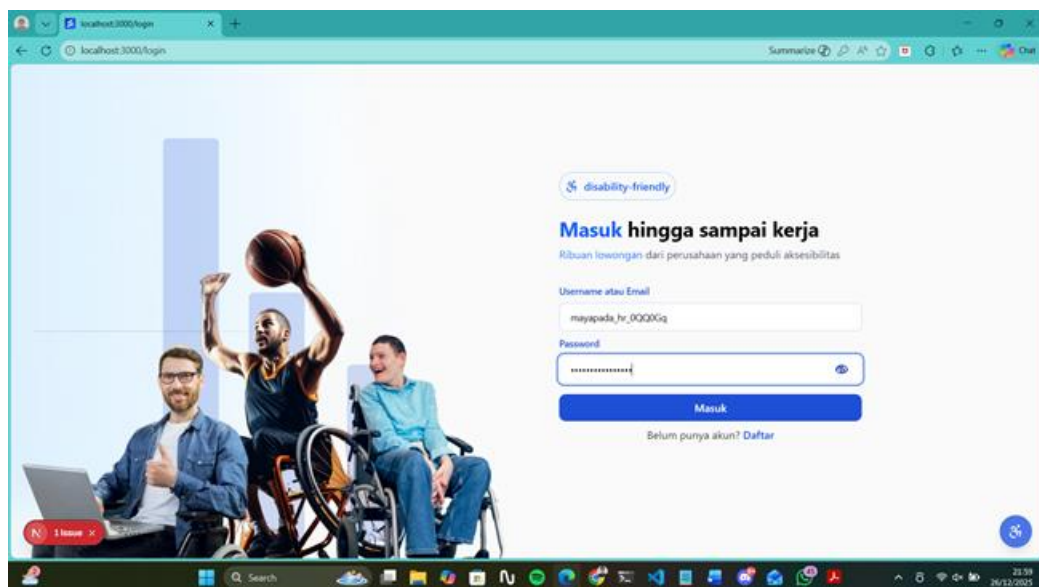


7. Chat

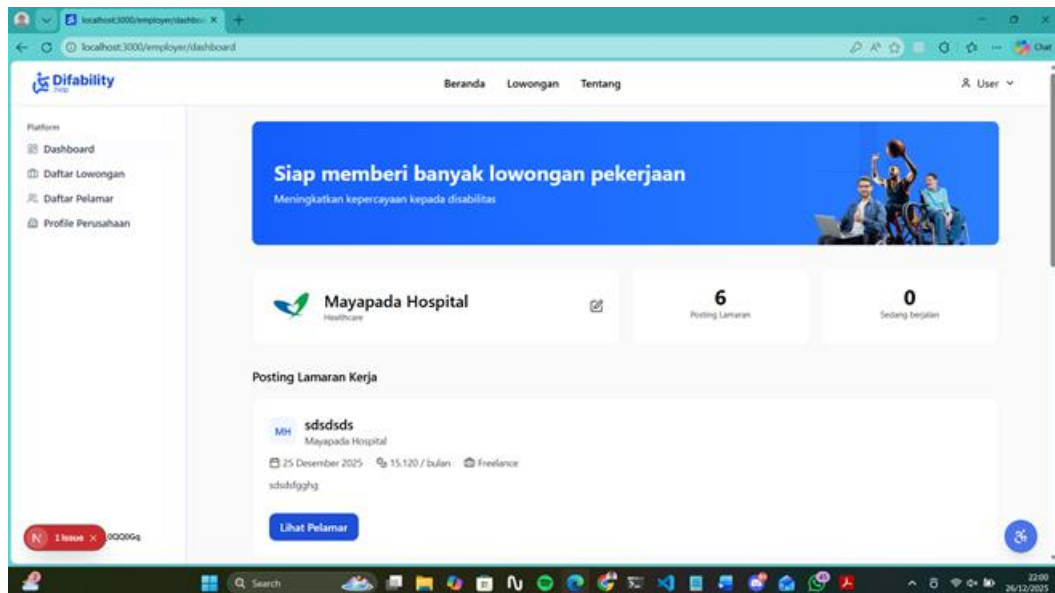


Role Human Resource :

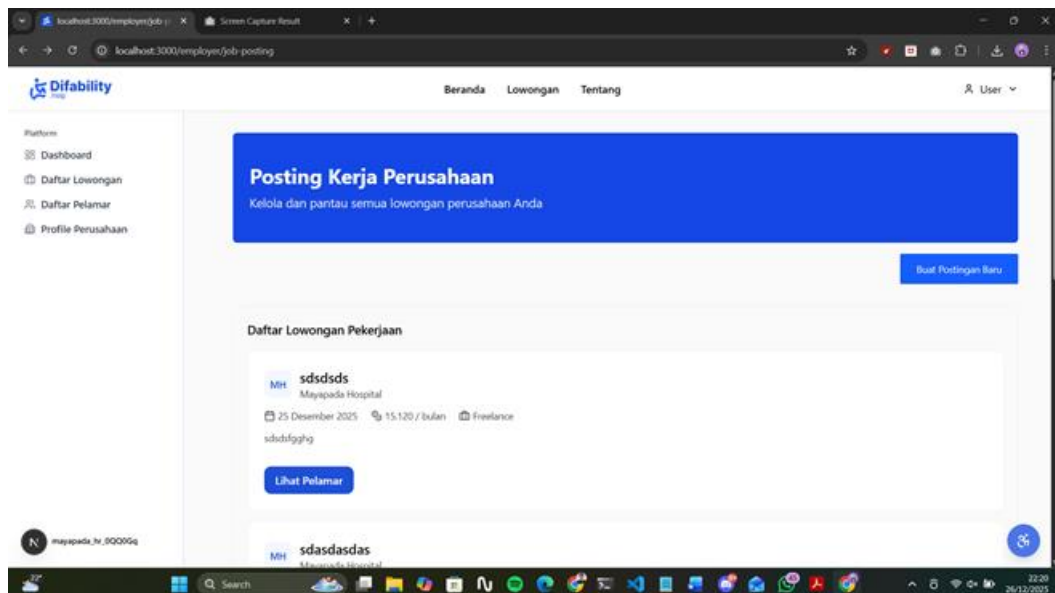
1. Login



2. Dashboard Employer / Human Resource



3. Daftar Lowongan Pekerjaan



4. Posting Lowongan Pekerjaan

Posting Lowongan Kerja
Mendukung kesempatan kerja untuk disabilitas

Nama Posisi Kerja
Spesialis Anak

Target Gaji
Rp 30.000.000

Deskripsi Pekerjaan
Spesialis Anak adalah dokter yang menangani kesehatan bayi, anak, dan remaja hingga usia 18 tahun, meliputi pemeriksaan rutin, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, serta penanganan penyakit pada anak.

Minimum Pendidikan
Doctorate

Pengalaman Kerja (Tahun)
3

Disabilitas
Cognitive

Tipe Pekerjaan
Full Time

Batas Pendaftaran
09/01/2026

Posting Lowongan

5. Daftar Kandidat Kerja

Posting Lowongan Kerja
Mendukung kesempatan kerja untuk disabilitas

Spesialis Anak
Mayapada Hospital

1
Jumlah Kandidat

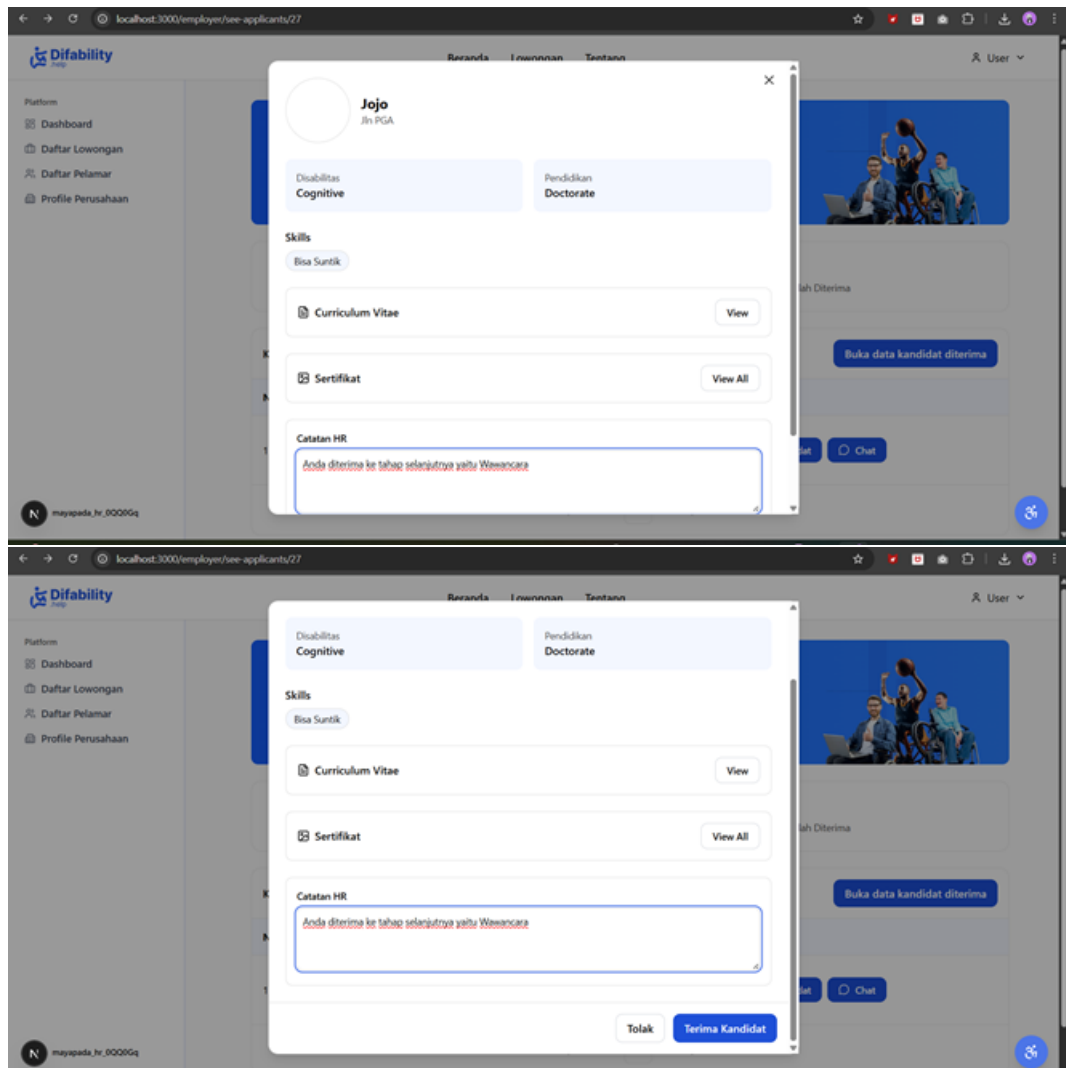
0
Jumlah Diterima

Kandidat Pekerja / Spesialis Anak [Buka data kandidat diterima](#)

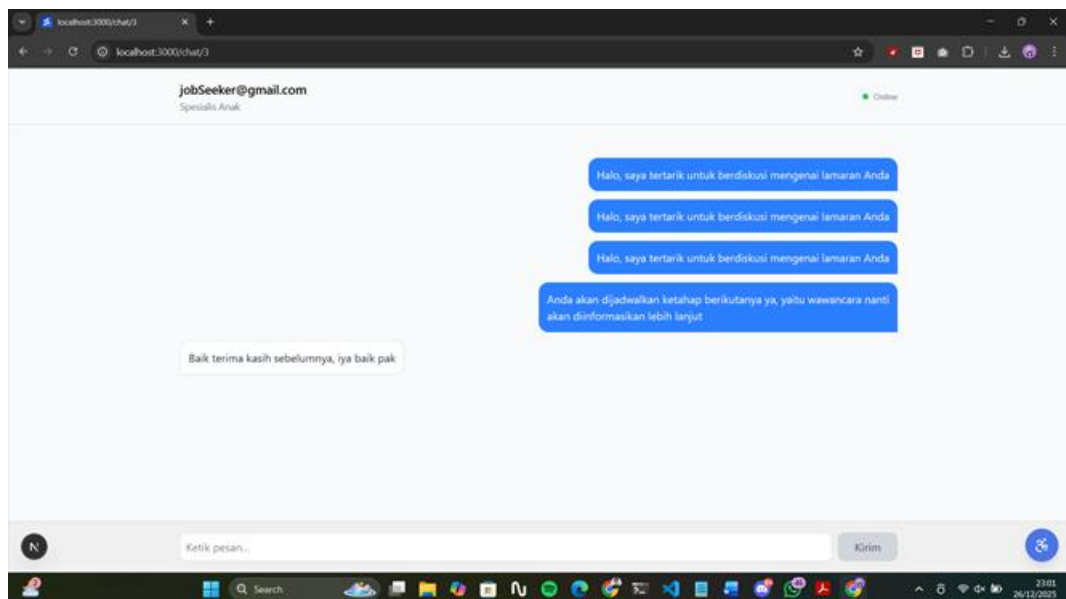
No	Nama Kandidat	Skills	All	Action
1	Jojo	Bisa Suntik	1 Sertifikat - Cognitive - Doctorate	Lihat Kandidat Chat

[< Previous](#) **1** [Next >](#)

6. Pemilihan Kandidat



7. Chat



Role Company:

1. Sign up

disability-friendly

Masuk hingga sampai kerja

Ribuan lowongan dari perusahaan yang peduli aksesibilitas

Email
mayapada@hospital.com

Password

Konfirmasi Password

Pilih Role

Job Seeker Company

Masuk

Sudah punya akun? [Masuk](#)

2. Login

disability-friendly

Masuk hingga sampai kerja

Ribuan lowongan dari perusahaan yang peduli aksesibilitas

Username atau Email
mayapada@hospital.com

Password

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

3. Update Profile Perusahaan

Edit Profil Perusahaan Anda

Informasi Perusahaan

Nama Perusahaan: Mayapada Hospital
Website (optional): https://mayapadahospital.com/

Deskripsi Perusahaan: Mayapada adalah sebuah rumah sakit yang memiliki integritas dan komitmen tinggi

Alamat Perusahaan: Jalan Terusan Buah Batu No. 5, Kelurahan Sateunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

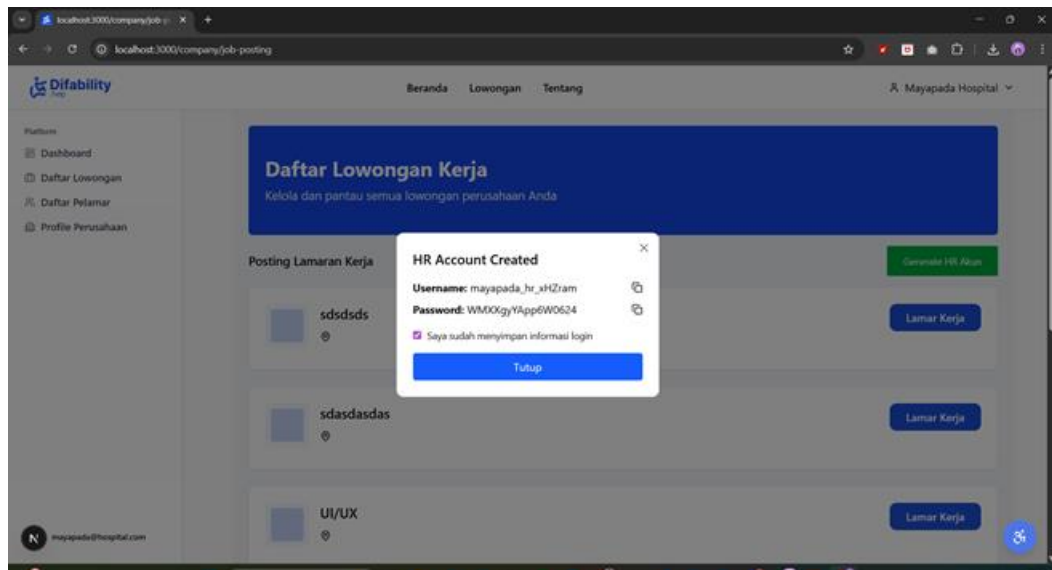
Industry Type: Healthcare

Logo Perusahaan (PNG/JPG/PEG): Choose File No file chosen

Media Sosial (optional):
LinkedIn: https://www.linkedin.com/home/?originalSubdomain=id
YouTube: https://www.youtube.com/home/?originalSubdomain=id
Instagram: https://www.instagram.com/home/?originalSubdomain=id
Twitter: https://www.twitter.com/home/?originalSubdomain=id

Simpan Perubahan

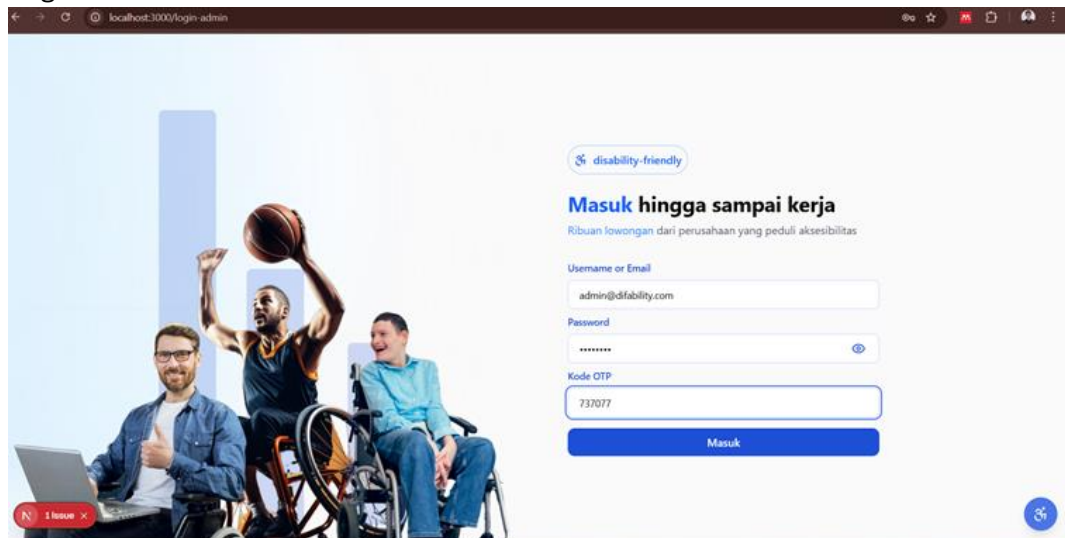
4. Pembuatan Akun HR



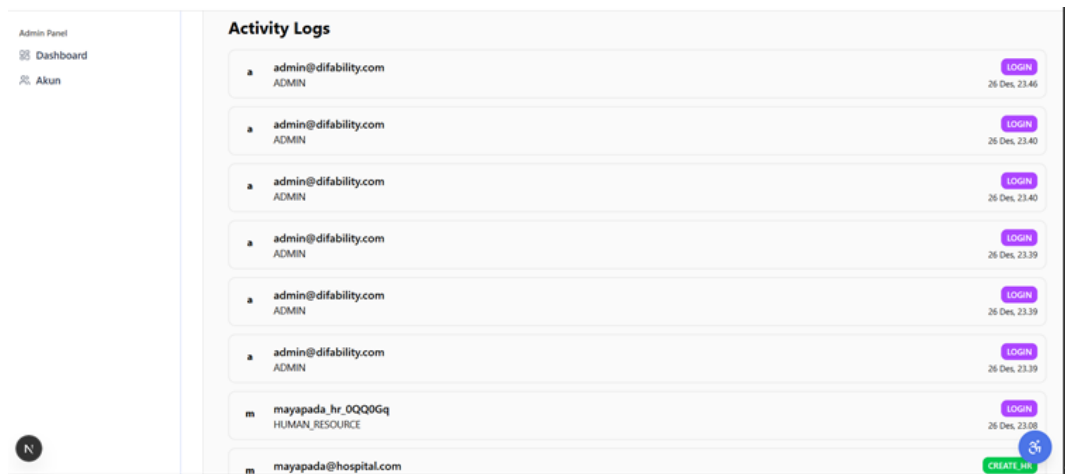
\

Role Admin:

1. Login



2. Dashboard



- B. Hasil pengukuran OOMetric aplikasi yang telah berhasil dibangun dengan software (tool) pengukuran OOMetric (lihat <http://www.virtuallmachinery.com>)